

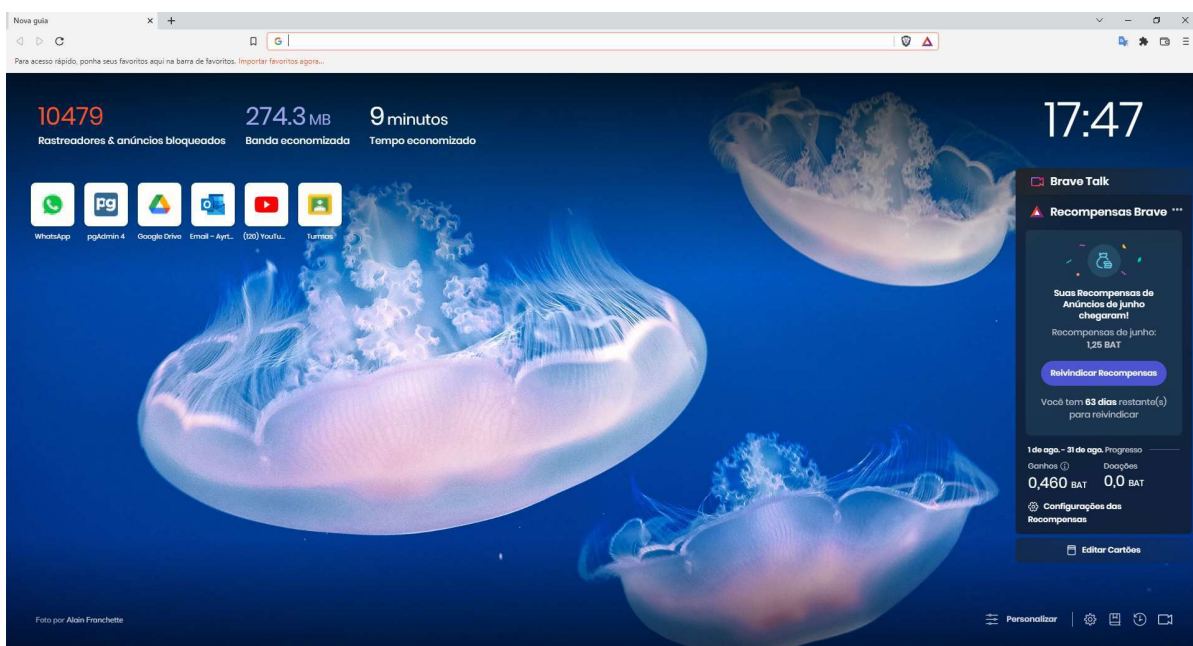
Aula Prática X

Rede de Computadores - Introdução ao WireShark

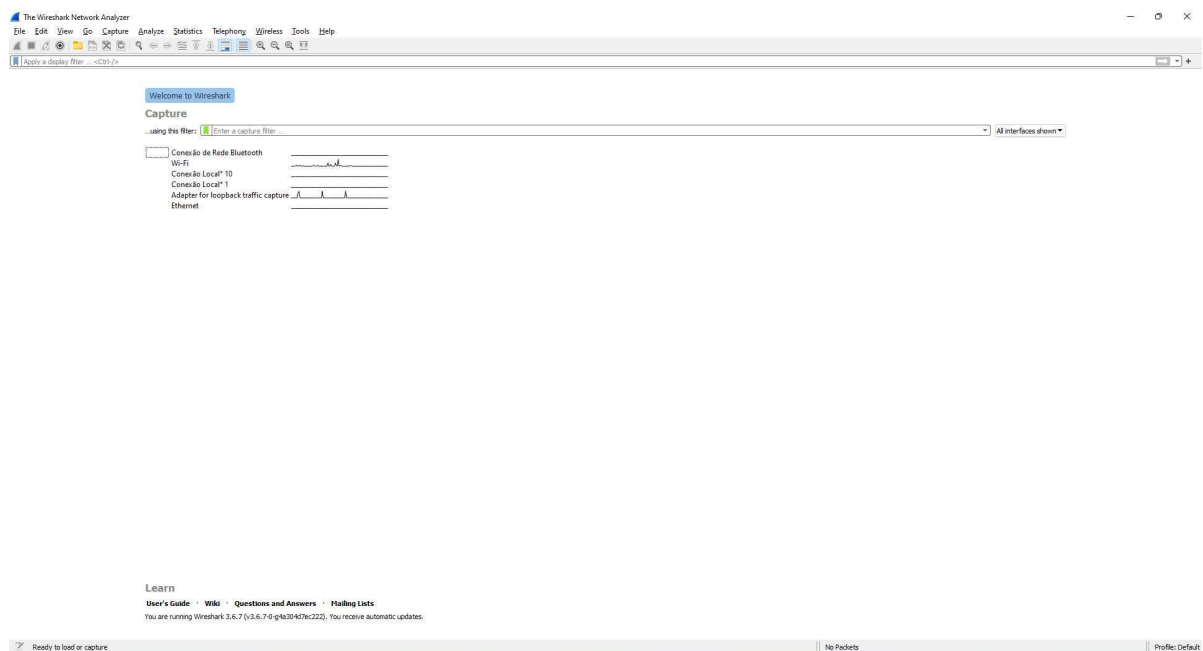
O entendimento de protocolos de redes pode ser bastante aprofundado através da “observação de protocolos funcionando” e “da manipulação de protocolos” - observando a sequência de mensagens trocadas entre duas entidades, entrando nos detalhes da operação do protocolo, e fazendo com que os protocolos realizem certas ações e então observando estas ações e as consequências.

Com isso, temos que o analisador de pacotes exibe os conteúdos de todos os campos dentro de uma mensagem de protocolo. Para que isso seja feito, o analisador de pacotes deve “entender” a estrutura de todas as mensagens trocadas pelos protocolos. Por exemplo, suponha que estamos interessados em mostrar os vários campos nas mensagens trocadas pelo protocolo HTTP. O analisador de pacotes entende o formato dos quadros Ethernet, e desta forma pode identificar o datagrama IP dentro de um quadro.

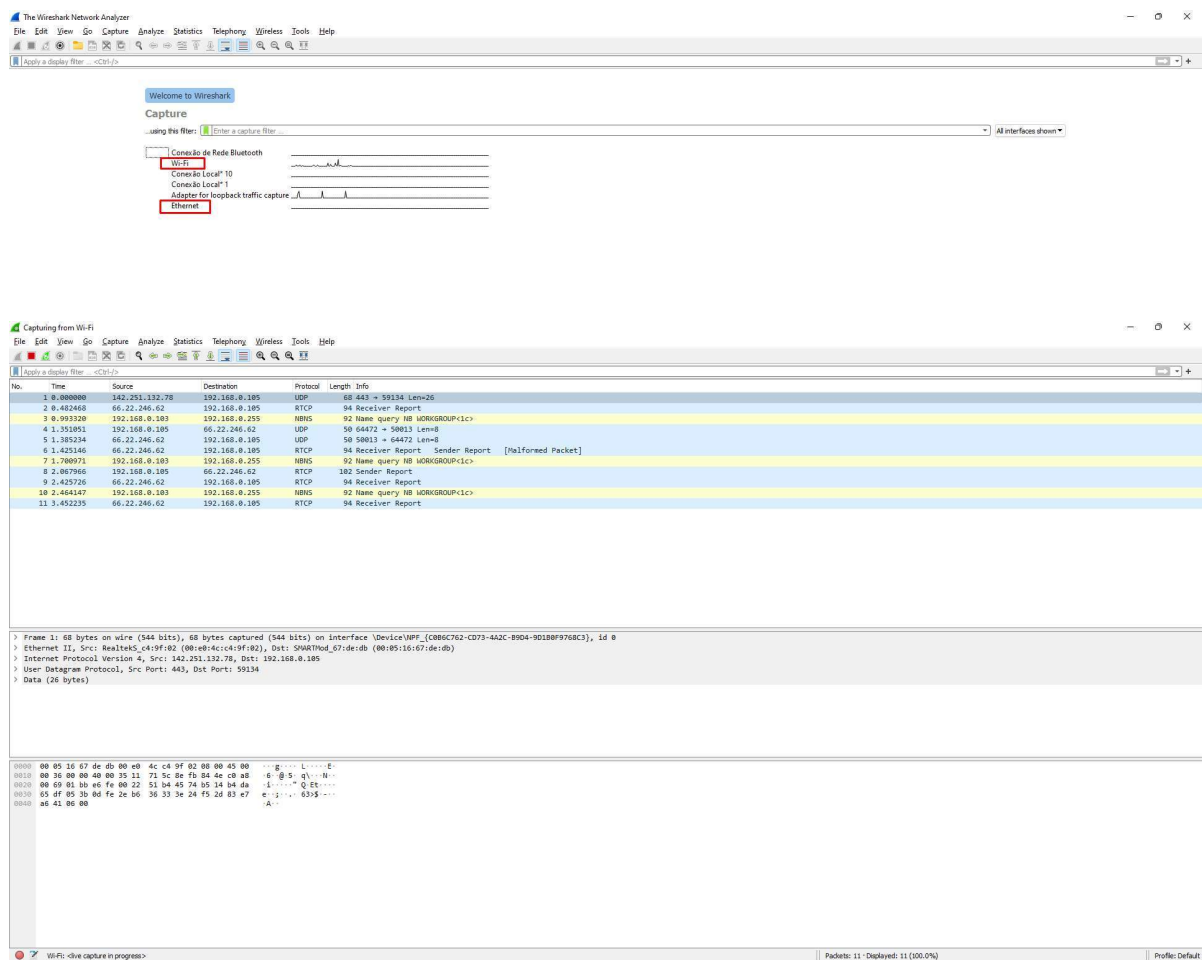
Assim, podemos iniciar um navegador web



Abrindo o WireShark, temos a seguinte visualização da ferramenta



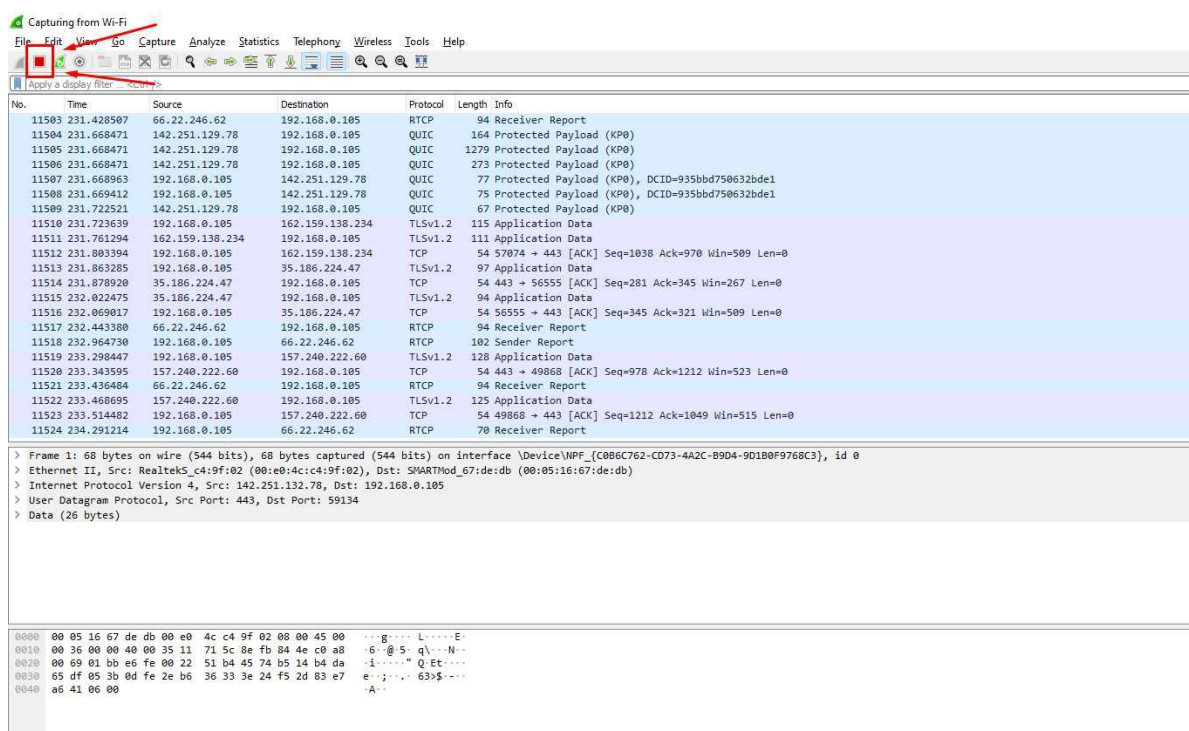
Selecionando a opção de Wi-fi caso esteja conectado a rede, ou a opção de Ethernet, se estiver conectado ao cabo (RJ45), seremos direcionados para a seguinte tela:



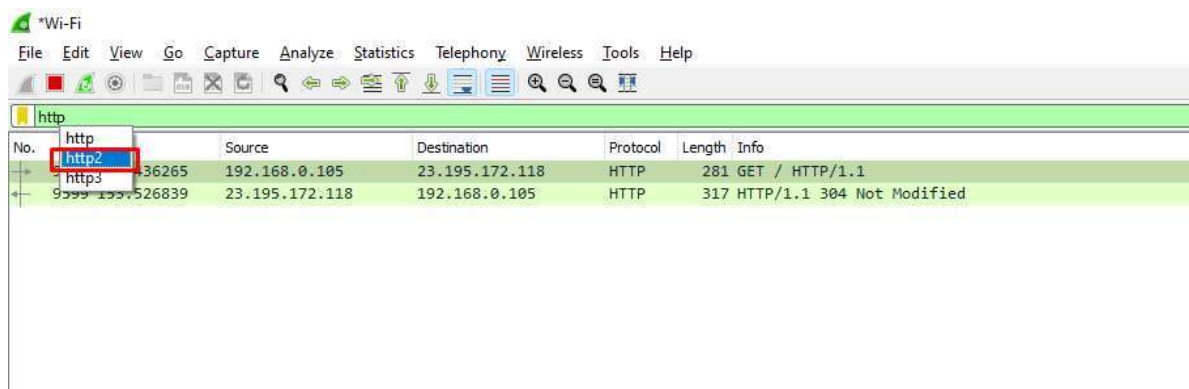
Essa nova janela nos mostra, todo o tráfego presente em nossa conexão de escolha anteriormente. Assim, para testar uma requisição simples HTTP de um site, vamos retornar para a página web aberta no início da atividade e acessar esse link da faculdade de Santa Catarina. <<http://www.ifsc.edu.br/>>.

Após o acesso a página, voltamos para a janela no WireShark, em que podemos filtrar essa requisição feita para esse site.

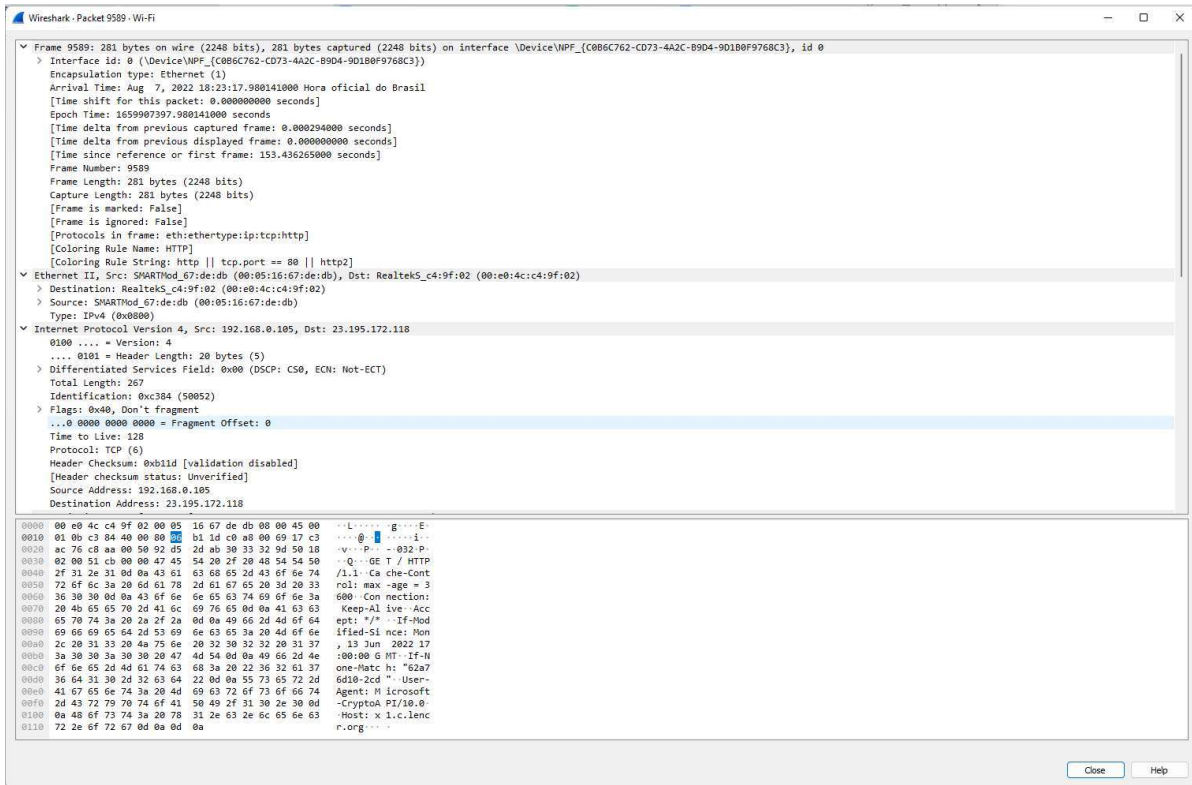
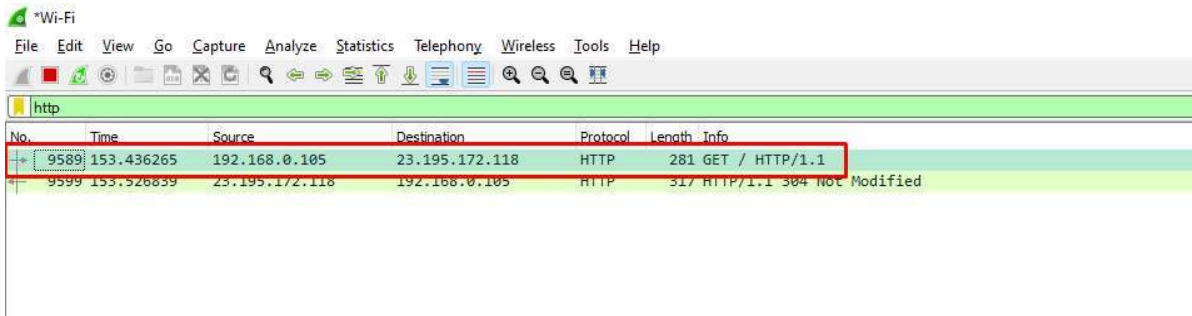
Primeiro, vamos pausar a captura de informações clicando nesse botão mostrado na imagem abaixo:



Após isso, vamos utilizar o filtro do WireShark para pesquisar a requisição HTTP2.



Assim, com o resultado do filtro, podemos selecionar a mensagem com o HTTP GET, para visualizarmos as informações trazidas ao acessar o site.



Assim, temos uma vasta quantidade de informações da requisição GET feita ao site como cabeçalhos do quadro Ethernet, do datagrama IP, do segmento TCP e da mensagem HTTP aparecem na janela de cabeçalhos de pacotes.

Aula Prática XI

Redes de Computadores - Filtros no WireShark

Nesta aula, aprenderemos a utilizar os principais filtros disponíveis no WireShark.

1) Filtro por endereço de IP:

Se quisermos filtrar para vermos apenas os pacotes recebidos de um certo endereço de IP de origem, fazemos isso usando o seguinte filtro:

ip.src == 192.168.1.7			
No.	Time	Source	Destination
36149	725.865580	192.168.1.7	142.251.134.99
36151	727.408644	192.168.1.7	66.22.246.62
36153	727.806245	192.168.1.7	142.250.218.138
36156	728.817135	192.168.1.7	66.22.246.62
36157	728.828253	192.168.1.7	66.22.246.62
36162	729.948459	192.168.1.7	162.159.130.234
36164	731.246689	192.168.1.7	192.16.58.8
36165	731.416936	192.168.1.7	52.226.139.180
36168	731.603762	192.168.1.7	52.226.139.180
36169	732.322382	192.168.1.7	66.22.246.62

Perceba que os endereços de IP do destino são variados, apenas foram filtrados os endereços da origem.

Caso queiramos fazer o oposto, e filtrar pelo endereço IP de destino, trocamos para o seguinte:

ip.dst == 192.168.1.7			
No.	Time	Source	Destination
47	0.763854	66.22.246.62	192.168.1.7
48	0.939992	142.251.132.78	192.168.1.7
51	0.956433	142.250.218.138	192.168.1.7
53	1.117260	162.159.130.234	192.168.1.7
54	1.239383	162.159.130.234	192.168.1.7
56	1.498398	66.22.246.62	192.168.1.7
60	2.499366	66.22.246.62	192.168.1.7
61	2.503465	140.82.114.25	192.168.1.7
63	2.684098	140.82.114.25	192.168.1.7
64	2.797860	66.22.246.62	192.168.1.7

Caso não queiramos filtrar especificamente por origem ou destino, mas queiramos somente que em algum desses dois campos tenha o endereço a ser filtrado, usamos da seguinte forma:

ip.addr == 192.168.1.7			
No.	Time	Source	Destination
46	0.738603	66.22.246.62	192.168.1.7
47	0.763854	66.22.246.62	192.168.1.7
48	0.939992	142.251.132.78	192.168.1.7
49	0.940269	192.168.1.7	142.250.218.138
50	0.944204	192.168.1.7	142.251.132.78
51	0.956433	142.250.218.138	192.168.1.7
52	1.091007	192.168.1.7	162.159.130.234
53	1.117260	162.159.130.234	192.168.1.7
54	1.239383	162.159.130.234	192.168.1.7
55	1.292142	192.168.1.7	162.159.130.234

Assim, ou a origem ou o destino tem que ter o endereço de IP digitado.

2) Filtro por protocolo:

Caso queiramos filtrar somente por um protocolo, simplesmente escrevemos o nome do protocolo na barra de filtragem:

arp		
Source	Destination	Protocol
Fiberhom_93:73:40	Broadcast	ARP
Fiberhom_93:73:40	Broadcast	ARP
Fiberhom_93:73:40	Broadcast	ARP
Fiberhom_93:73:40	IntelCor_b4:4c:4a	ARP
IntelCor_b4:4c:4a	Fiberhom_93:73:40	ARP
Fiberhom_93:73:40	Broadcast	ARP
Fiberhom_93:73:40	Broadcast	ARP
Fiberhom_93:73:40	Broadcast	ARP
Fiberhom_93:73:40	Broadcast	ARP
Fiberhom_93:73:40	Broadcast	ARP

http		
Source	Destination	Protocol
192.168.1.7	23.45.222.12	HTTP
23.45.222.12	192.168.1.7	HTTP
192.168.1.7	137.221.106.19	HTTP
137.221.106.19	192.168.1.7	HTTP
192.168.1.7	137.221.106.19	HTTP
137.221.106.19	192.168.1.7	HTTP
192.168.1.7	137.221.106.19	HTTP
137.221.106.19	192.168.1.7	HTTP
192.168.1.7	137.221.106.19	HTTP
192.168.1.7	137.221.106.19	HTTP

Pode ser que queiramos filtrar por mais de um protocolo na mesma filtragem, podemos fazer isso simplesmente adicionando um 'or':

http or dns		
Source	Destination	Protocol
189.84.208.18	192.168.1.7	DNS
192.168.1.7	137.221.106.19	HTTP
192.168.1.7	189.84.208.18	DNS
189.84.208.18	192.168.1.7	DNS
192.168.1.7	137.221.106.19	HTTP
192.168.1.7	137.221.106.19	HTTP
137.221.106.19	192.168.1.7	HTTP
192.168.1.7	189.84.208.18	DNS
189.84.208.18	192.168.1.7	DNS
137.221.106.19	192.168.1.7	HTTP

3) Filtro por porta TCP ou UDP:

Se quisermos filtrar especificamente por uma porta TCP, podemos fazer da seguinte forma:

tcp.port == 443				
No.	Time	Source	Destination	Pr
12308	259.738543	204.79.197.203	192.168.1.7	T
12309	259.738543	204.79.197.203	192.168.1.7	T

> Frame 12309: 1466 bytes on wire (11728 bits), 1466 bytes captured
> Ethernet II, Src: Fiberhom_93:73:40 (90:55:de:93:73:40), Dst: In
> Internet Protocol Version 4, Src: 204.79.197.203, Dst: 192.168.1.7
> Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 51368, S

tcp.port == 443				
No.	Time	Source	Destination	F
12310	259.738543	204.79.197.203	192.168.1.7	1
12311	259.738663	192.168.1.7	204.79.197.203	1

>	Frame 12311: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface 0
>	Ethernet II, Src: IntelCor_b4:4c:4a (5c:cd:5b:b4:4c:4a), Dst: F
>	Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.7, Dst: 204.79.197.
>	Transmission Control Protocol, Src Port: 51368, Dst Port: 443,

Reparem que nesse caso, esse filtro retornará pacotes que tenham essa porta como origem ou destino. Ele não especifica qual dos dois deve ser filtrado.

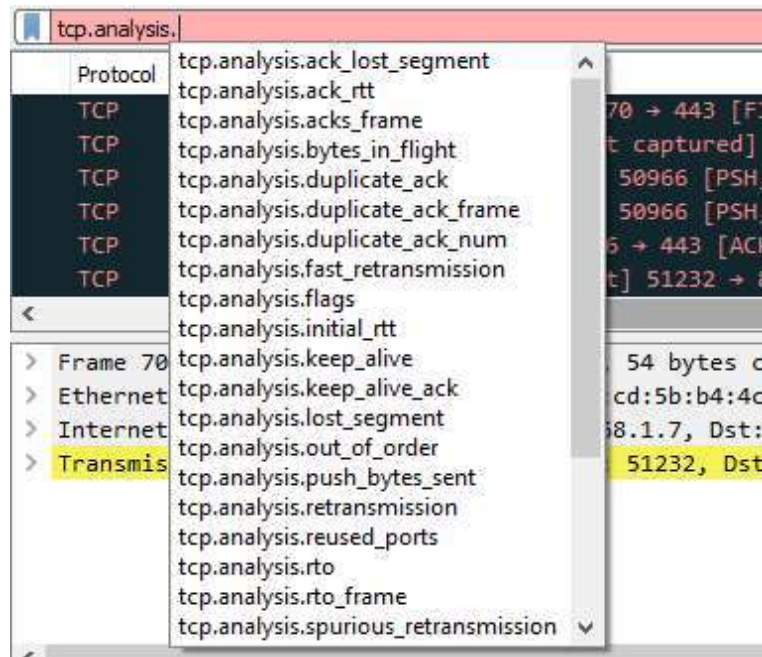
Para fazer esse mesmo filtro com o UDP, basta trocar o 'tcp' por 'udp' na barra de filtragem.

4) Filtro por problemas TCP:

O wireshark é capaz de filtrar por possíveis problemas durante a transmissão de pacotes TCP, podemos listar todos eles com o seguinte filtro:

tcp.analysis.flags		
Protocol	Length	Info
TCP	54	[TCP Retransmission] 50270 → 443 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1019 Len=0
TCP	54	[TCP Previous segment not captured] 443 → 50966 [FIN, ACK] Seq=76 Ack=2 Win=291 Len=0
TCP	105	[TCP Out-Of-Order] 443 → 50966 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=291 Len=51
TCP	78	[TCP Out-Of-Order] 443 → 50966 [PSH, ACK] Seq=52 Ack=2 Win=291 Len=24
TCP	54	[TCP Dup ACK 184#1] 50966 → 443 [ACK] Seq=2 Ack=1 Win=510 Len=0
TCP	54	[TCP ACKed unseen segment] 51232 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=509 Len=0

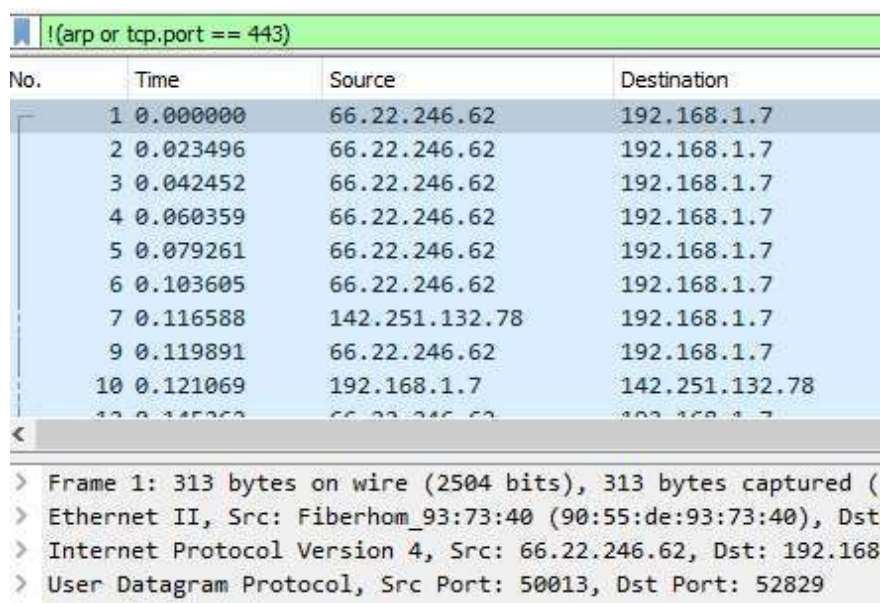
Caso queiramos filtrar por alguns desses problemas em específico, ele lista para nós os possíveis problemas:



E aí basta escolher um desses e ele fará a filtragem

5) Filtro para remover informações desnecessárias

Supondo que queiramos remover pacotes que contenham algumas informações que não sejam relevantes para o que estamos buscando, podemos fazer um filtro da seguinte forma:

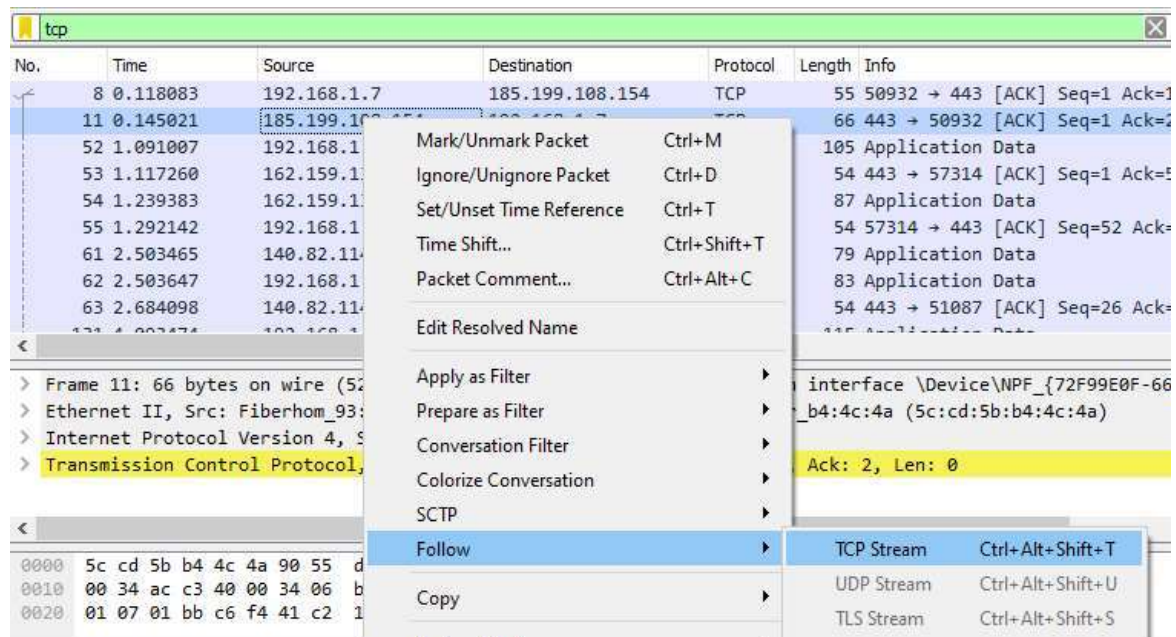


Ao colocar o '!' antes do filtro, quer dizer que estamos invertendo o resultado da busca. Ou seja, ao invés de trazermos os pacotes que

tenham o protocolo 'arp' ou estejam usando a porta 443 através do protocolo TCP, estamos na verdade removendo esses resultados da filtragem.

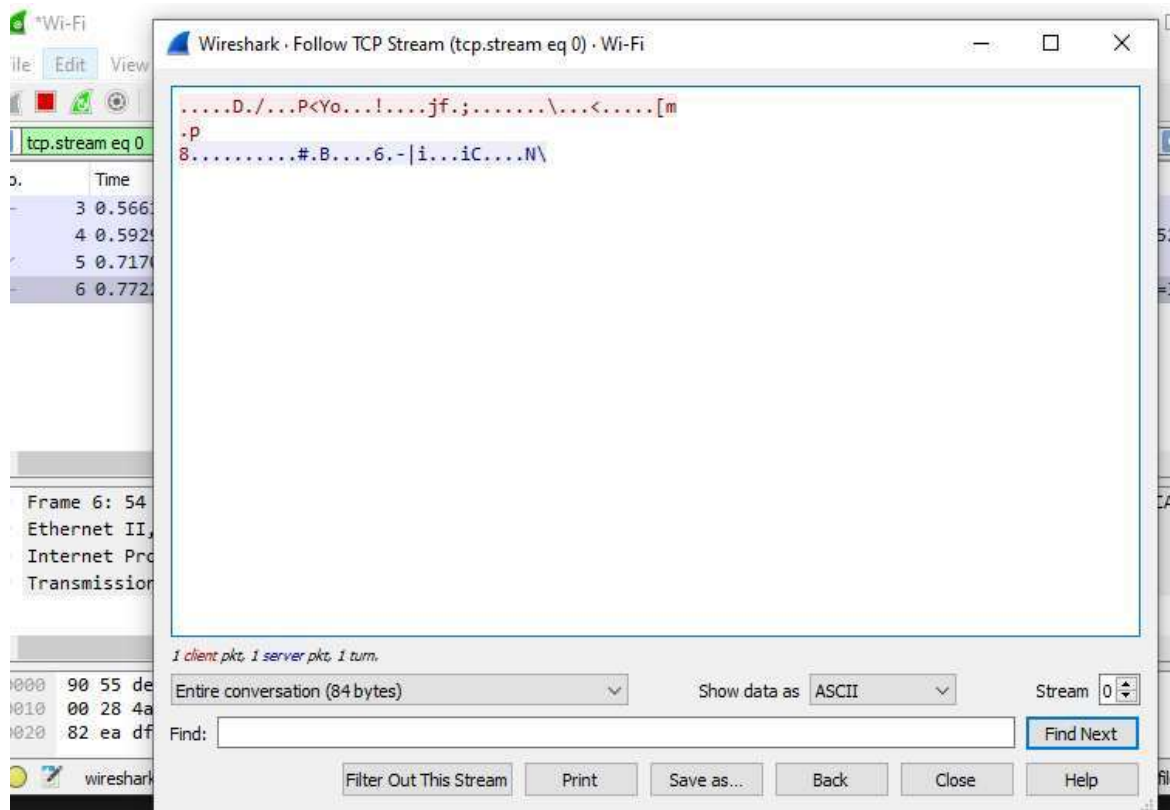
6) Filtro por uma única conexão TCP:

Caso queiramos acompanhar apenas uma chamada TCP, e somente as requisições relacionadas a essa chamada específica, podemos fazer isso da seguinte maneira:



Clicamos com o botão direito no pacote que desejamos verificar, e vamos até Follow -> TCP Stream.

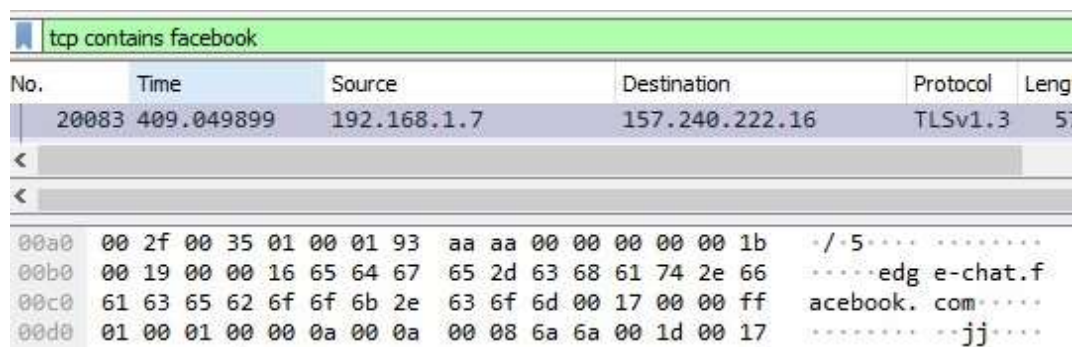
Inicialmente uma janela com o conteúdo desses pacotes abrirá, mas podemos ignorá-lo e fechá-lo



Ao fecharmos essa janela, percebemos que foi adicionado um valor na barra de filtragem, ou seja, estamos filtrando somente por aquela chamada TCP em que clicamos com o botão direito nela.

7) Filtro por alguma palavra ou texto:

Caso queiramos buscar por alguma palavra ou texto específico, podemos fazer da seguinte forma:

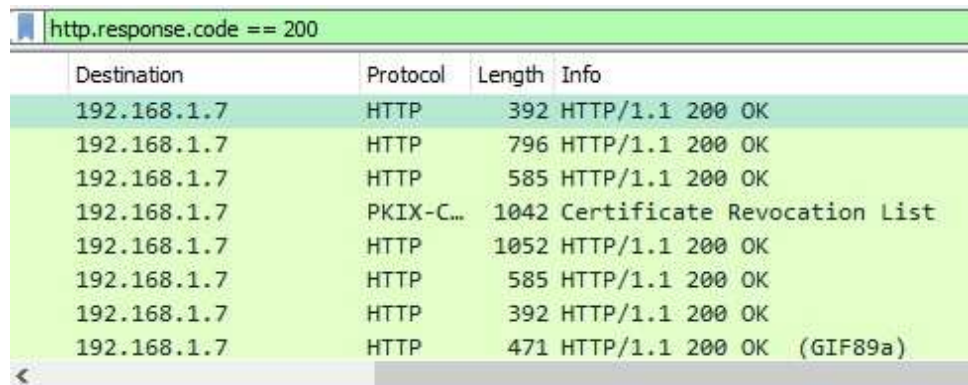


Podemos conferir que a resposta realmente contém essa palavra na aba que mostra os dados transmitidos.

Podemos trocar o 'tcp' por qualquer outro protocolo e funcionará da mesma forma.

8) Filtro por características da chamada HTTP

Caso queiramos filtrar por alguma característica das chamadas http, como por exemplo, o status code da requisição, podemos fazer o seguinte:



Destination	Protocol	Length	Info
192.168.1.7	HTTP	392	HTTP/1.1 200 OK
192.168.1.7	HTTP	796	HTTP/1.1 200 OK
192.168.1.7	HTTP	585	HTTP/1.1 200 OK
192.168.1.7	PKIX-C...	1042	Certificate Revocation List
192.168.1.7	HTTP	1052	HTTP/1.1 200 OK
192.168.1.7	HTTP	585	HTTP/1.1 200 OK
192.168.1.7	HTTP	392	HTTP/1.1 200 OK
192.168.1.7	HTTP	471	HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)

Há diversas opções tanto para a 'request' quanto para a 'response' que serão exibidas como sugestão ao iniciar a digitação.

Faça a utilização desses filtros para se habituar com eles, nas próximas aulas faremos uso de alguns deles.